LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I096 — Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Testes de integração em src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests/Seguranca (MatrizPerfis, MatrizSegurancaEndpointsTests e IsolamentoClientesEndpointsTests, todos novos) e documento m3-i096-testes-seguranca-isolamento-perfil-v01.md (04.12-backend/m3-v01) — 4 ficheiros.
Origem no repositório	Issue #98; branch 98-i096-implementar-os-testes-de-segurança-e-de-isolamento-por-perfil; Pull Request #230 (Refs #98) aberta a 2026-11-02, cerca das 20:40, sobre develop cdffff8; commit único 3830fd0 (2026-11-02 20:36), ainda não integrado.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-02, das 21:45 às 22:11, e conferência da tabela de perfis com a Documentação de API v02; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-02, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes de segurança e de isolamento por perfil face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da I096 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes de Integração do Backend (I030 v01, secções 14.1 e 14.2: IT-TRV-01 a 16 e matriz endpoint × perfil), à Documentação de API v02 (m3-documentacao-api-v02.md, linha «Perfis» de EP-001 a EP-044) e à Definition of Done do G08 para testes. Foram lidos os três ficheiros de testes, o documento do Executor e a descrição da PR. A tabela MatrizPerfis foi conferida linha a linha com a Documentação de API v02 (método, rota e perfis). As restantes verificações do Revisor foram executadas por script num clone limpo do commit da PR (3830fd0), sem alterar o repositório de trabalho: compilação com avisos tratados como erros, duas execuções seguidas da suite completa, duas execuções por ordem aleatória (ordenador temporário do xUnit, não versionado, sementes 20261102 e 4242) e quatro alterações deliberadas ao código (política de perfil, revogação de tokens e isolamento em EP-020 e EP-044), cada uma reposta a seguir. Registo completo: m3-s05-i096-20261102-verificacao-revisor.txt. Cronologia: receção pelo Revisor com a abertura da PR (2026-11-02, cerca das 20:40); verificação das 21:45 às 22:11; emissão deste relatório a 2026-11-02.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #230 «test(integracao): testes de segurança e de isolamento por perfil (IT-TRV-01 a 16) [I096]» com «Refs #98»; commit 3830fd0 com [I096]; ramo criado a partir do develop atual (cdffff8), sem conflitos. O ramo, que antes apontava para os commits da I095, tem agora só o commit da I096.	Cumpre
2	CA 1 — casos da I030 com o identificador no nome	IT-TRV-01 a 16 (secções 14.1 e 14.2) e a matriz endpoint × perfil implementados, com o identificador no DisplayName; 60 execuções novas, 0 casos por implementar. IT-TRV-17 a 34 (secções 14.3 a 14.6) ficam fora da definição da I096, com justificação (N1; ver M4).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
3	CA 2 — API real, SQL Server isolado e independência da ordem	WebApplicationFactory com a API real, SQL Server em contentor (Testcontainers), base reposta antes de cada teste e um token novo por pedido (o EP-002 revoga o token com que é chamado). Confirmado pela ordem aleatória (verificação 7).	Cumpre
4	CA 3 — matriz gerada de uma tabela conferida com a API	MatrizPerfis tem uma linha por operação (38); MatrizEndpointPerfil gera, para cada uma, os pedidos dos cinco perfis e sem token. TabelaCobreTodasAsRotasDaApi compara a tabela com as rotas registadas na API em execução: uma rota nova sem linha, ou uma linha sem rota, faz o teste falhar.	Cumpre
5	CA 4 — /me/* com dois Clientes, sem dados do outro	IT-TRV-11 a 16 com o João e a Maria, nos dois sentidos (12 execuções); IT-TRV-16 tenta identificadores do outro Cliente, 0, negativos e int.MaxValue no URL e clienteId na query, e exige que nenhuma resposta contenha animais ou nomes do outro Cliente.	Cumpre
6	CA 5 — sem falhas e resultados legíveis pela pipeline	Pipeline no commit 3830fd0: checks da Backend CI (push e pull_request) e «Testes de integração» em success. O job «3 · Testes de integração (QG-02)» corre com --logger trx e publica o artefacto resultados-testes-integracao.	Cumpre
7	Verificação do Revisor 1 — clone limpo, duas execuções seguidas e ordem aleatória	Clone limpo de pull/230/head (3830fd0); compilação com -warnaserror: 0 avisos, 0 erros. Suite completa duas vezes seguidas: 453/453 e 453/453. Ordem aleatória das 24 classes e dos testes: semente 20261102, 453/453; semente 4242, 453/453 (ordens registadas e diferentes). Pasta Seguranca 60/60; filtro IT-TRV 60/60. Contagens iguais às do documento (393 + 60 = 453).	Cumpre
8	Verificação do Revisor 2 — alterar uma validação ou política	V1 (a Rececionista passa a ler o registo clínico): falham as linhas EP-033 e EP-034 da matriz. V2 (a API deixa de confirmar a sessão na base): falha IT-TRV-04. V3 (o Cliente vê o animal de outro em EP-020): falham IT-TRV-12 e IT-TRV-16, nos dois sentidos. V4 (o Cliente vê o boletim de um animal de outro em EP-044): falha IT-TRV-15, nos dois sentidos. Cada alteração foi reposta; cópia sem alterações no fim.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 3 — tabela de perfis vs. Documentação de API	Conferida linha a linha com m3-documentacao-api-v02.md: os 37 endpoints de EP-001 a EP-044 coincidem em método, rota e perfis (EP-001 público; EP-002 e EP-003 todos os perfis). A linha a mais é a atualização do boletim (RF056, PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}, só Veterinário), que a API v02 não descreve (D2).	Cumpre (divergência D2 registada)
10	Documento do Executor e rastreabilidade	m3-i096-testes-seguranca-isolamento-perfil-v01.md em 04.12-backend/m3-v01: tabela dos 16 casos ↔ teste, critérios, decisões, divergências e execução, com uma falha	Cumpre (ver M1)

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		controlada feita pelo próprio Executor. A secção 7.2 não tem a ligação da execução da pipeline (M1).	
11	Âmbito e Definition of Done	Só 4 ficheiros novos: sem código de produção, migrações ou scripts SQL; sem segredos (tokens emitidos no próprio teste para as contas da I061).	Cumpre
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30. PR aberta a 2026-11-02, cerca das 20:40 (cerca de 27 h depois), registado pelo próprio Executor (N3). Revisor: receção com a abertura da PR e relatório emitido a 2026-11-02, menos de 24 h depois.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 3830fd0).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na secção 7.2 do documento a ligação da execução da Backend CI sobre o commit da PR, como o próprio texto anuncia e como pede a evidência 2 da Issue.	Executor, no documento m3-i096 (pode ser feito antes do merge).
M2	Fechar a Issue #98 à mão depois da integração, porque a PR usa «Refs #98».	Revisor, no GitHub.
M3	Acrescentar a atualização do boletim (RF056) à Documentação de API v03 e à matriz da I030, para a tabela de perfis deixar de ter uma linha sem contrato (D2).	Backlog Refinement / API v03.
M4	Os casos IT-TRV-17 a 34 da I030 (formato de erro, persistência e atomicidade, paginação e ordenação, segurança de logs) não pertencem a nenhuma tarefa do Backlog v03, exceto IT-TRV-26 e 28 (I093). Levar ao Backlog Refinement a decisão sobre quem os implementa ou se ficam justificados como não implementados.	Backlog Refinement do S06.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), declarada pelo próprio na PR e no documento (N3). A PR #230 ainda não está integrada: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #230 aberta a 2026-11-02, cerca das 20:40, cerca de 27 h depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «mais de 24 e até 48 horas» do AI §17.1, a aplicar no Sprint Review do S05. A integração, posterior, fica também neste escalão se ocorrer até 2026-11-03 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os cinco critérios de aceitação da I096 estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram feitas: duas execuções seguidas e duas por ordem aleatória da suite completa sem falhas, quatro alterações deliberadas de política, revogação e isolamento detetadas, e a tabela de perfis igual à Documentação de API v02 nos 37 endpoints. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do

	Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #230.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.02 22:14:02+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência técnica do Pull Request #230, do documento do Executor e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência de testes do Executor

Testes novos (60 execuções): 48 em MatrizSegurancaEndpointsTests (cobertura da tabela, matriz de 38 operações, tokens expirado, adulterado ×2 e revogado, IT-TRV-06 a 10) e 12 em IsolamentoClientesEndpointsTests (IT-TRV-11 a 16 × 2 Clientes).
Execução local declarada (SQL Server em Docker, sobre develop cdffff8): pasta Seguranca 60/60 (15 s); IT-TRV 60/60; suite completa 453/453 duas vezes seguidas (245 s e 376 s); linha de base antes da I096: 393. Falha controlada do Executor na tabela (EP-016 sem Auxiliar, EP-009 com Cliente): falharam exatamente esses dois casos.
Correspondência caso ↔ teste: 16 casos IT-TRV e a matriz endpoint × perfil implementados, 0 não implementados; IT-TRV-17 a 34 fora do âmbito, com justificação.
Divergências e notas registadas pelo Executor: D1 (formato de erro da I058), D2 (RF056 fora da API v02), N1 (IT-TRV-17 a 34), N2 (definição da tarefa pelo Backlog v03) e N3 (entrega depois do prazo).

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #230 — test(integracao): testes de segurança e de isolamento por perfil (IT-TRV-01 a 16) [I096]; Refs #98.
Commit revisto: 3830fd0 (2026-11-02 20:36), único commit do ramo sobre develop cdffff8; 4 ficheiros novos, 814 linhas, sem código de produção nem migrações.
Pipeline no commit 3830fd0: Backend CI (push e pull_request) — restauro e compilação (QG-01), testes unitários e de integração (QG-02), relatório de cobertura e «Resultado da pipeline» — e «Testes de integração», em success.
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit 3830fd0.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-02, 21:45–22:11)

Clone limpo: git clone e git fetch origin pull/230/head em pasta temporária; HEAD 3830fd0; .NET SDK 10.0.403; Docker 29.9.2.
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s).
Suite de integração: execução 1 — 453/453 (5 min 1 s); execução 2 — 453/453 (4 min 52 s); pasta Seguranca — 60/60; DisplayName~IT-TRV — 60/60.
Ordem aleatória (ordenador temporário de classes e testes, removido no fim): semente 20261102 — 453/453; semente 4242 — 453/453; as duas ordens das 24 classes ficaram registadas e são diferentes.
Alterações deliberadas na pasta Seguranca: V1 (Rececionista lê o registo clínico) — 2 falhas (matriz EP-033 e EP-034); V2 (sessão não confirmada) — 1 falha (IT-TRV-04); V3 (EP-020 sem verificação do dono) — 4 falhas (IT-TRV-12 e 16, ×2); V4 (EP-044 sem verificação do dono) — 2 falhas (IT-TRV-15, ×2). Cópia reposta: git status vazio.
Tabela de perfis: 37 de 37 endpoints iguais à Documentação de API v02 (método, rota e perfis); RF056 a mais (D2).
Registo completo: m3-s05-i096-20261102-verificacao-revisor.txt (sem tokens nem palavras-passe).